

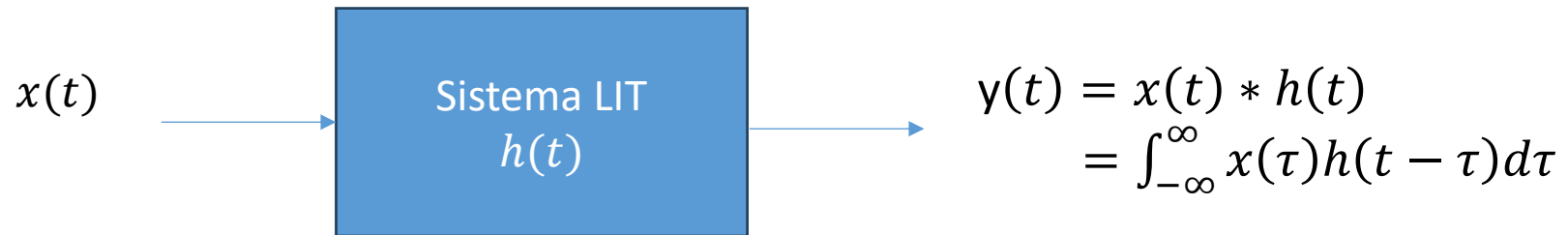


Série e Transformada de Fourier

Comunicações I

Sinais e Sistemas Lineares

Em um sistema linear Invariante no tempo (LIT)



Sistemas LIT representam diversos componentes de um enlace de comunicações (circuitos, canal de propagação)

Veremos como representar o sinal em outro domínio e por que fazê-lo

Decomposição de um sinal

- O processamento e a compreensão de sinais em sistemas LIT pode ser complicados – convolução
- E se pudermos representar o sinal como uma combinação de sinais mais facilmente tratáveis e conhecidas, como funções trigonométricas ?



Série de Fourier

Decomposição de um sinal

A Série de Fourier

- Jean-BaptisteJoseph Fourier, matemático francês
- Publicou em 1822 “*Théorie analytique de la chaleur*”
- Modelando a difusão do calor



Série Trigonométrica de Fourier

- Para qualquer intervalo $[t_1, t_1 + T_0]$ temos o conjunto trigonométrico de sinais

$$\{1, \cos 2\pi f_0 t, \sin 2\pi f_0 t, \cos 4\pi f_0 t, \sin 4\pi f_0 t, \dots, \cos 2\pi n f_0 t, \sin 2\pi n f_0 t, \dots\}$$

$$\text{onde } f_0 = \frac{1}{T_0}$$

- Este é um conjunto completo e ortogonal neste intervalo

Série Trigonométrica de Fourier

Ortogonalidade

Ortogonalidade:

$$\int_{\tau}^{\tau+T_0} \sin(2\pi m f_0 t) \cos(2\pi n f_0 t) dt = 0, \quad \forall m, n$$

$$\int_{\tau}^{\tau+T_0} \sin(2\pi m f_0 t) \sin(2\pi n f_0 t) dt = 0, \quad \forall m \neq n$$

$$\int_{\tau}^{\tau+T_0} \cos(2\pi m f_0 t) \cos(2\pi n f_0 t) dt = 0, \quad \forall m \neq n$$

Série Trigonométrica de Fourier

Completude

- Qualquer sinal $[t_1, t_1 + T_0]$ no intervalo pode ser representado por uma série trigonométrica de Fourier

$$\begin{aligned} g(t) &= a_0 + a_1 \cos(2\pi f_0 t) + b_1 \sin(2\pi f_0 t) + a_2 \cos(4\pi f_0 t) + b_2 \sin(4\pi f_0 t) + \dots \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2\pi n f_0 t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(2\pi n f_0 t) \end{aligned}$$

Para $t_1 \leq t \leq t_1 + T_0$

- onde

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T_0} \int_{t_1}^{t_1+T_0} g(t) dt \\ a_n &= \frac{2}{T_0} \int_{t_1}^{t_1+T_0} g(t) \cos(2\pi n f_0 t) dt \\ b_n &= \frac{2}{T_0} \int_{t_1}^{t_1+T_0} g(t) \sin(2\pi n f_0 t) dt \end{aligned}$$

Série Trigonométrica de Fourier

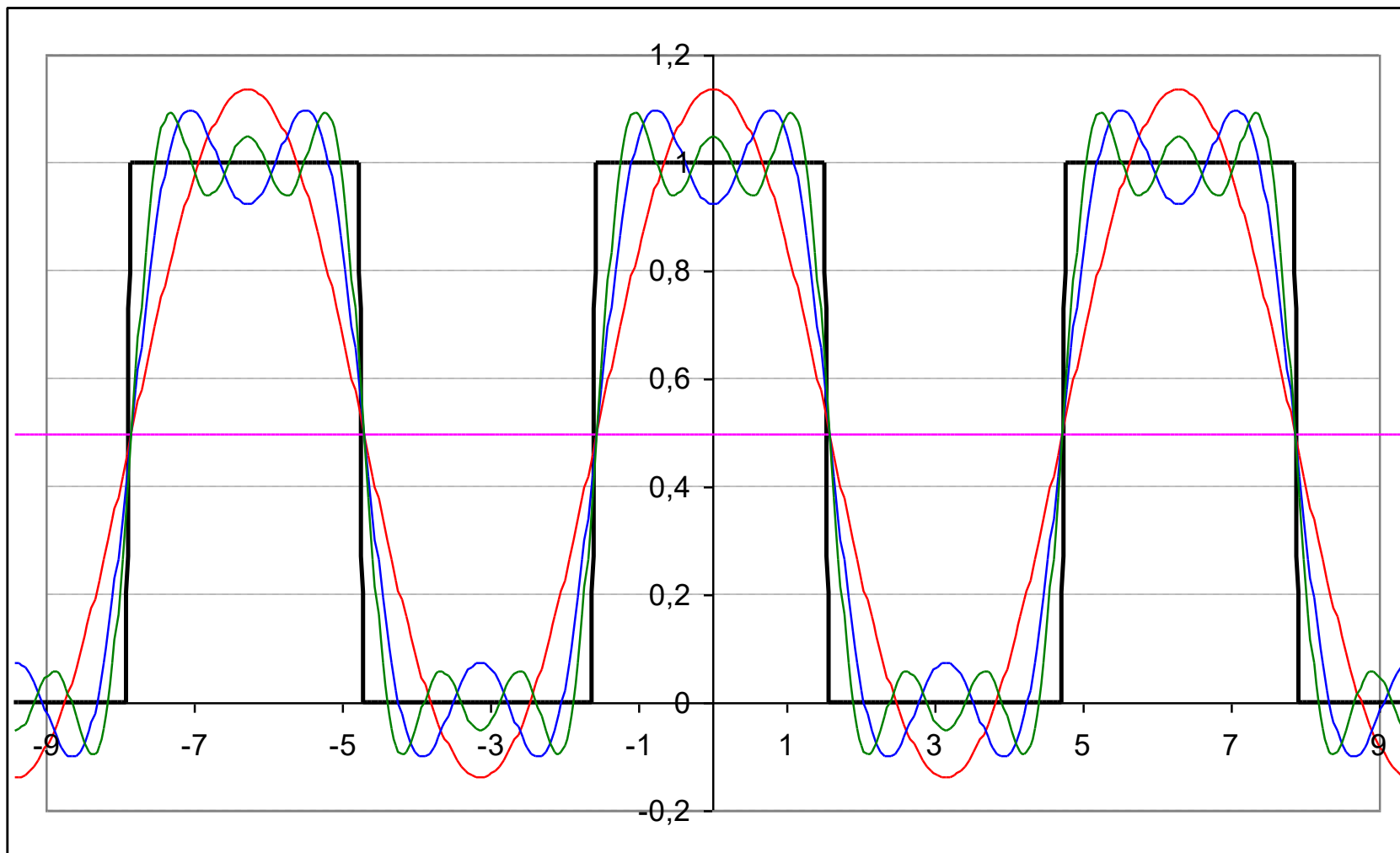
Exemplo

$$g(t) \cong \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos(t) - \frac{2}{3\pi} \cos(3t)$$

$$g(t) \cong \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos(t)$$

$$g(t) \cong \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos(t) - \frac{2}{3\pi} \cos(3t) + \frac{2}{5\pi} \cos(5t)$$

$$g(t) \cong 1/2$$



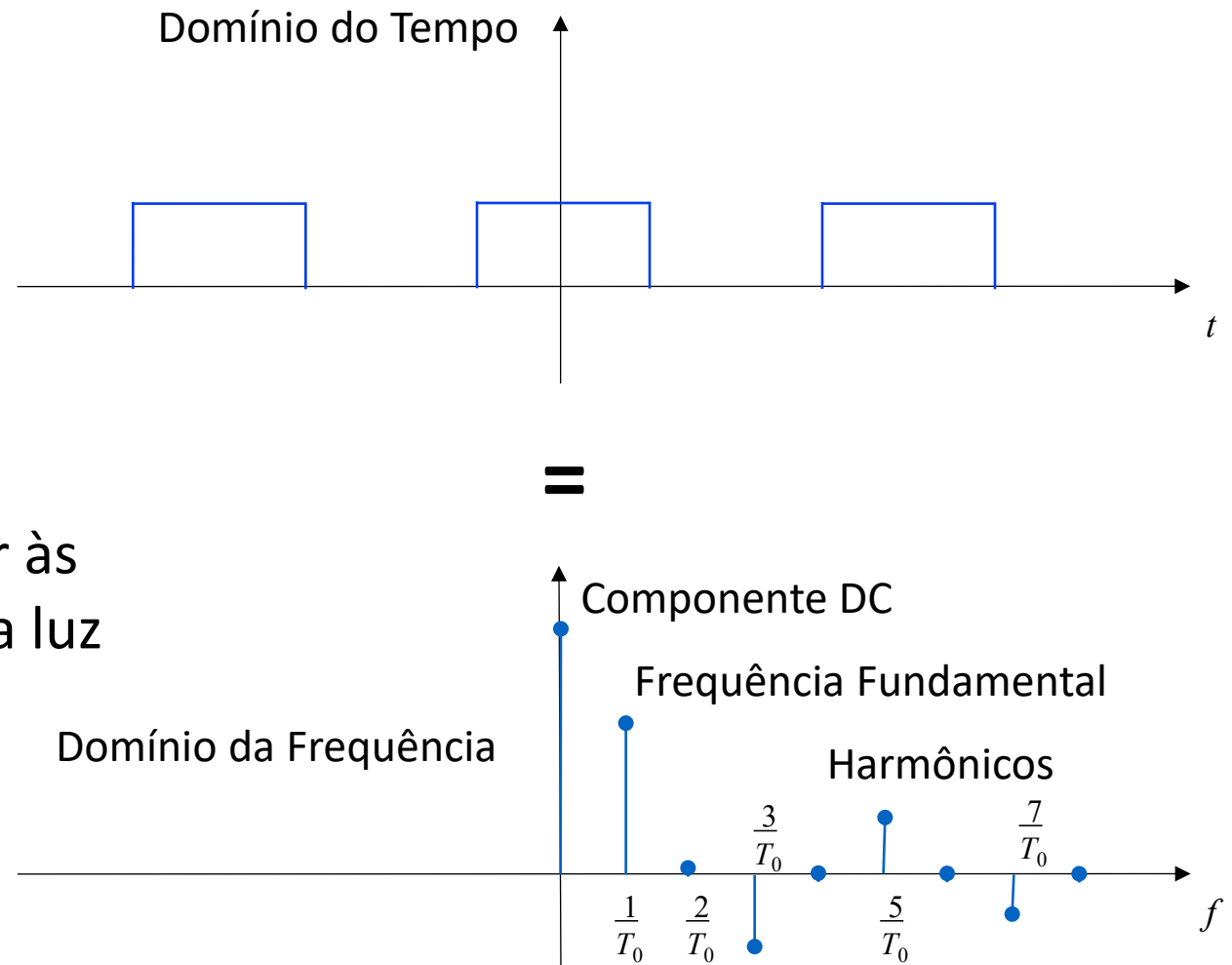
Série Trigonométrica de Fourier

Espectro

- Espectro, do latim “spectrum”, aparição, imagem, manifestação



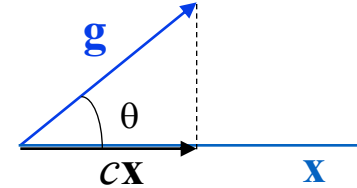
- Usado por Newton para se referir às diferentes faixas de frequência da luz



Série Trigonométrica de Fourier

O que quer dizer – Vetores

- Componente de um vetor $\mathbf{g}$ em $\mathbf{x}$



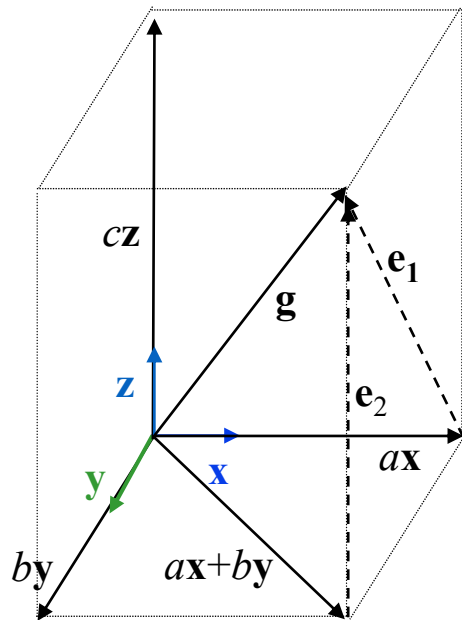
é o vetor $c\mathbf{x}$, tal que c minimiza o vetor erro $\mathbf{e} = \mathbf{g} - c\mathbf{x}$

- Produto interno ou escalar $\mathbf{g} \cdot \mathbf{x} = \langle \mathbf{g}, \mathbf{x} \rangle = |\mathbf{g}| |\mathbf{x}| \cos \theta$
- Vetores são **ortogonais** se $\mathbf{g} \cdot \mathbf{x} = 0$
- Comprimento (amplitude) do vetor $|\mathbf{x}| = \sqrt{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}}$
- Energia do Vetor $E_X = |\mathbf{x}|^2 = \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}$
- $$c = \frac{\mathbf{g} \cdot \mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^2}$$

Série Trigonométrica de Fourier

O que quer dizer – Espaço Vetorial

- Ex: espaço Cartesiano tridimensional
 - $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ e $\mathbf{z}$ são ortogonais
 - $\mathbf{g}$ é um vetor qualquer



$$\mathbf{g} = a\mathbf{x} + e_1$$

$$\mathbf{g} = a\mathbf{x} + b\mathbf{y} + e_2, |e_2| \leq |e_1|$$

$$\mathbf{g} = a\mathbf{x} + b\mathbf{y} + c\mathbf{z}$$

- $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ e $\mathbf{z}$ representam um conjunto completo de vetores ortogonais no espaço tridimensional
- Neste espaço não há nenhum vetor ortogonal a $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ e $\mathbf{z}$
- Todo vetor neste espaço pode ser representado sem erro como a soma das projeções deste vetor em $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ e $\mathbf{z}$
- Esta escolha de vetores base não é única
- Se $|\mathbf{x}|=|\mathbf{y}|=|\mathbf{z}|=1$ este é um conjunto ortonormal

Série Trigonométrica de Fourier

O que quer dizer – Sinais como Vetores

- Componente de $g(t)$ em $x(t)$ no intervalo $[t_1, t_2]$ é o sinal $cx(t)$, tal que c minimiza a energia da função erro $e(t) = g(t) - cx(t)$ neste intervalo

- O valor de c é:
$$c = \frac{1}{E_x} \int_{t_1}^{t_2} g(t)x(t)dt$$

- Podemos definir o produto interno entre $x(t)$ e $g(t)$ no intervalo $[t_1, t_2]$:

$$E_x = \langle x, x \rangle$$

$$\langle g, x \rangle = \int_{t_1}^{t_2} g(t)x(t)dt$$

- Energia $E_x = \langle x, x \rangle = \int_{t_1}^{t_2} x^2(t)dt$

- $g(t)$ e $x(t)$ são ortogonais no intervalo $[t_1, t_2]$ se $\langle x, g \rangle = \int_{t_1}^{t_2} x(t)g(t)dt = 0$

Série Trigonométrica de Fourier

O que quer dizer – Espaço de Sinais

- Temos um conjunto de sinais ortogonais em $[t_1, t_2]$

- $x_1(t), x_2(t), \dots, x_N(t)$

$$\int_{t_1}^{t_2} x_n(t) x_m^*(t) dt = \begin{cases} 0 & , m \neq n \\ E_n & , m = n \end{cases}$$

- Se $E_n = 1, \forall n$ então temos um conjunto ortonormal
- Um sinal $g(t)$ pode ser representado como

$$g(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_N x_N(t) + e(t)$$

$$\text{com } c_n = \frac{1}{E_n} \int_{t_1}^{t_2} g(t) x_n^*(t) dt = \frac{1}{E_n} \langle g, x_n \rangle$$

- Se $E_e = 0$ para todos sinais $g(t)$, o conjunto $x_1(t), x_2(t), \dots, x_N(t)$ é um conjunto completo ou conjunto de funções base



Série de Fourier

Por que senos e cossenos?

- Existem outras funções base ortogonais
 - Ex. Funções de Hadamard, Wavelets
- Porque senoides?
 - Uma senoide continua uma senoide após passar por um sistema LTI

$$\sin(2\pi f_c t) \rightarrow \textbf{Sistema LTI} \rightarrow A \sin(2\pi f_c t + \theta)$$

- Vários fenômenos físicos se comportam como senoides
 - Ex. Onda se propagando

Série de Fourier

Versão compacta

- Podemos combinar os termos seno e cosseno de mesma frequência como:

$$a_n \cos(2\pi n f_0 t) + b_n \sin(2\pi n f_0 t) = C_n \cos(2\pi n f_0 t + \theta_n)$$

onde

$$C_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\theta_n = \text{atan2}(-b_n, a_n)$$

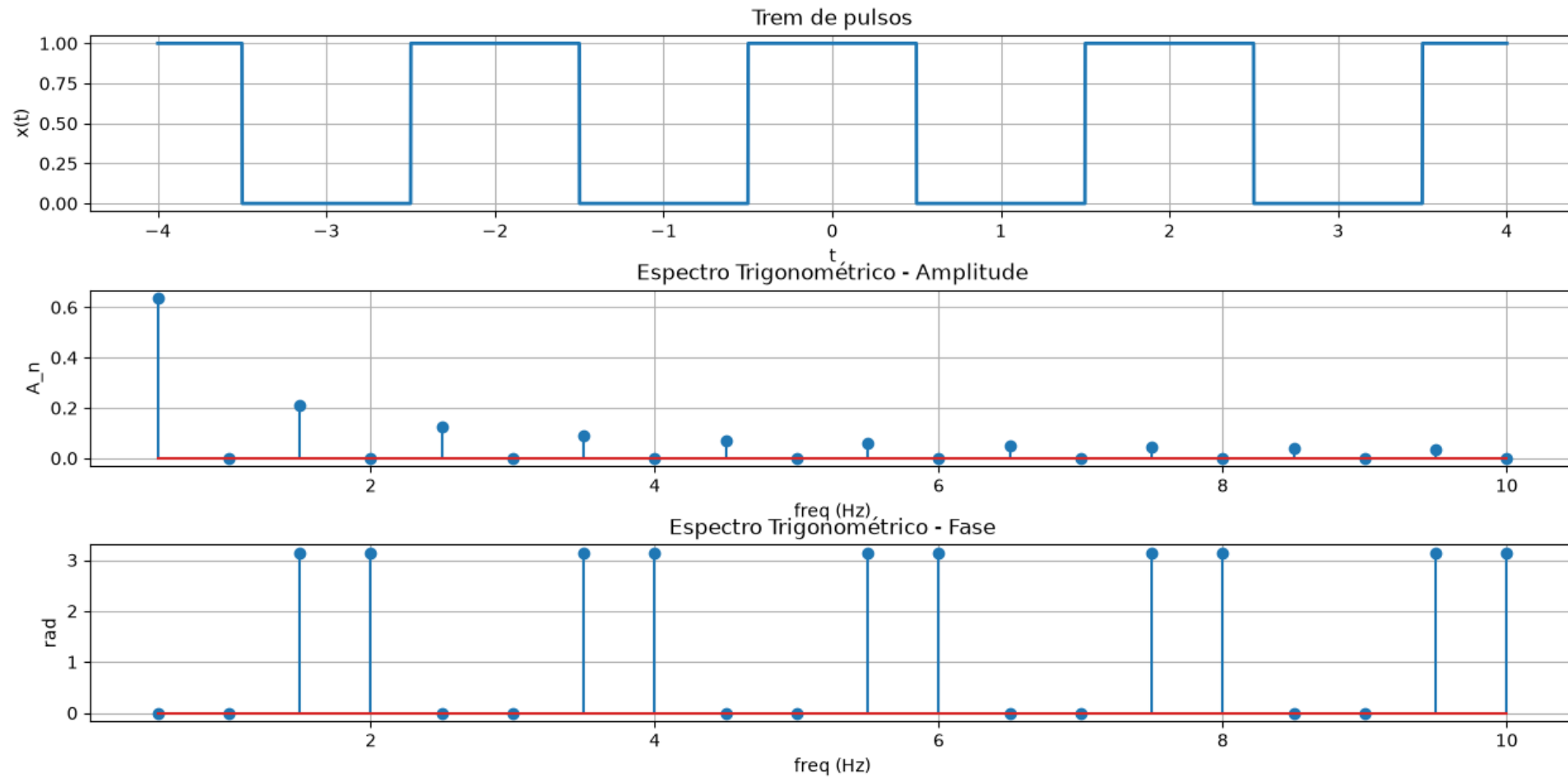

$$\text{atan2}(y, x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{if } x > 0, \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & \text{if } x < 0 \text{ and } y \geq 0, \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi & \text{if } x < 0 \text{ and } y < 0, \\ +\frac{\pi}{2} & \text{if } x = 0 \text{ and } y > 0, \\ -\frac{\pi}{2} & \text{if } x = 0 \text{ and } y < 0, \\ \text{undefined} & \text{if } x = 0 \text{ and } y = 0. \end{cases}$$

- A série fica:

$$g(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(2\pi n f_0 t + \theta_n) \quad , t_1 \leq t \leq t_1 + T_0$$

Série Trigonométrica de Fourier Compacta

Espectro



Série de Fourier

Versão exponencial complexa

- A série compacta:

$$g(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(2\pi n f_0 t + \theta_n) \quad , t_1 \leq t \leq t_1 + T_0$$

- Pode ser reescrita como

$$\begin{aligned} g(t) &= C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_n}{2} (e^{j2\pi n f_0 t + \theta_n} + e^{-j2\pi n f_0 t - \theta_n}) \quad , t_1 \leq t \leq t_1 + T_0 \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{j2\pi n f_0 t} \end{aligned}$$

$$\text{Com } D_0 = C_0, \quad D_n = \frac{C_n}{2} e^{j\theta_n}, \quad \text{e } D_{-n} = \frac{C_n}{2} e^{-j\theta_n}, \quad \text{para } n > 0$$

Série de Fourier

Versão exponencial complexa – sinais reais

- A série compacta:

$$g(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(2\pi n f_0 t + \theta_n) \quad , t_1 \leq t \leq t_1 + T_0$$

- Pode ser reescrita como

$$\begin{aligned} g(t) &= C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_n}{2} \left(e^{j(2\pi n f_0 t + \theta_n)} + e^{-j(2\pi n f_0 t - \theta_n)} \right) \quad , t_1 \leq t \leq t_1 + T_0 \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{j2\pi n f_0 t} \end{aligned}$$

$$\text{Com } D_0 = C_0, \quad D_n = \frac{C_n}{2} e^{j\theta_n}, \quad \text{e } D_{-n} = D_n^* = \frac{C_n}{2} e^{-j\theta_n}, \quad \text{para } n > 0$$

Série de Fourier

Versão exponencial complexa

- O conjunto de funções

$$\{1, e^{j2\pi f_0 t}, e^{-j2\pi f_0 t}, e^{j4\pi f_0 t}, e^{-j4\pi f_0 t}, \dots\} \quad , f_0 = \frac{1}{T_0}$$

é um conjunto completo de funções ortonormais em $[t_1, t_1 + T_0]$

- Toda função $g(t)$ pode ser representada como

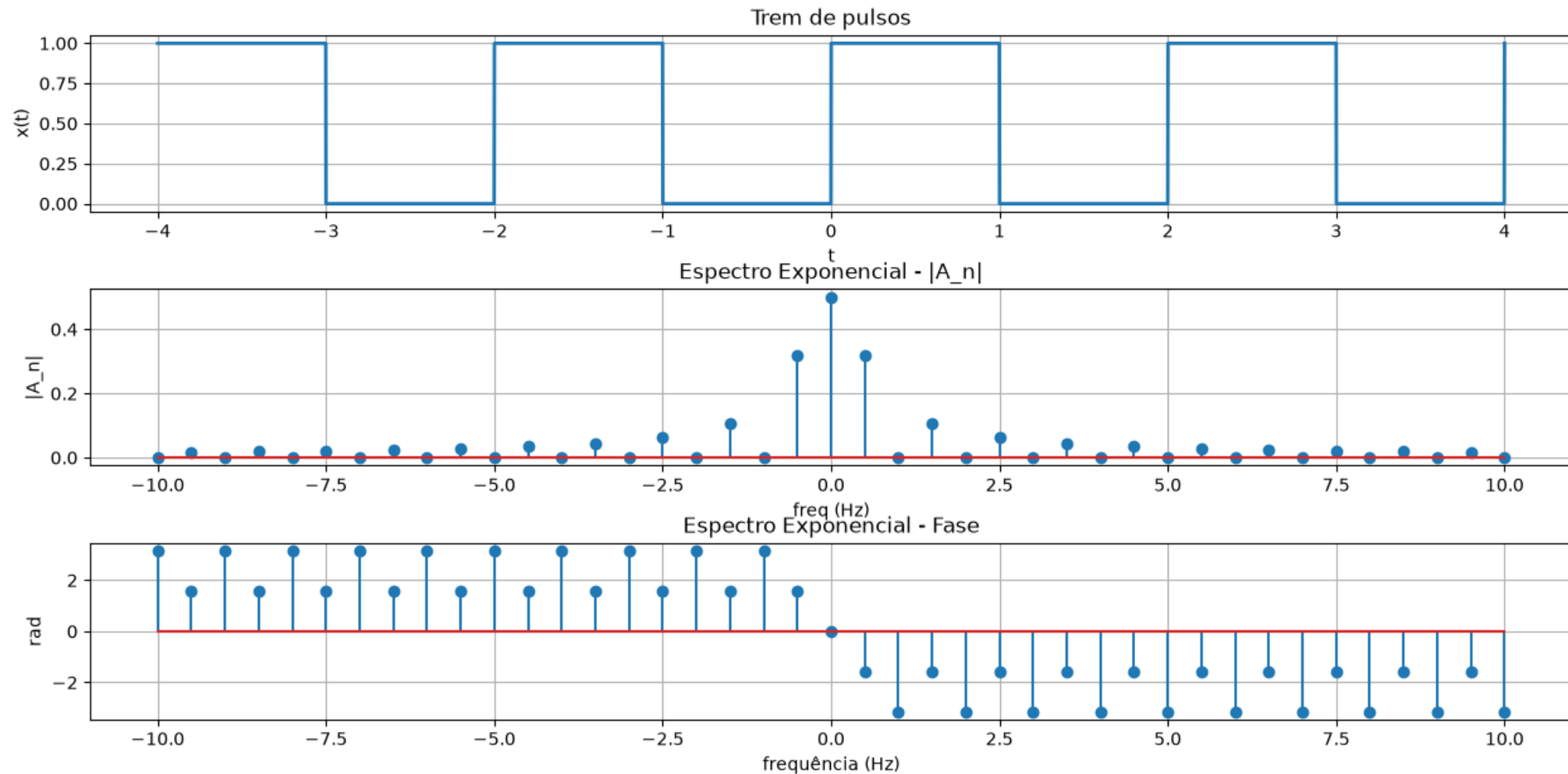
$$g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{j2\pi n f_0 t}$$

onde

$$D_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} g(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt$$

Série Exponencial de Fourier

Espectro da Exponencial

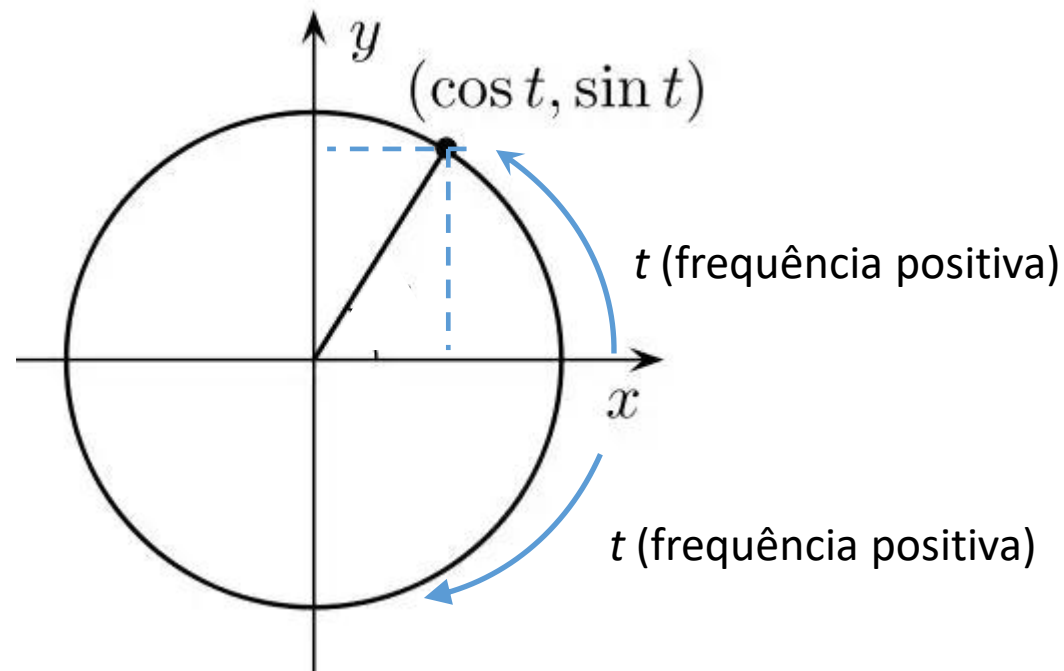


Código: [comunicacoes_i_ufrj/python/fourier_series_spectrum.py at main · anollba/comunicacoes_i_ufrj](#)

Série Exponencial de Fourier

O que são frequências negativas?

- Frequência de um sinal periódico com período T é o número de repetições por segundo, ou seja, $f = 1/T$
- O que é a frequência negativa?



Teorema de Parseval

- se dois sinais $x(t)$ e $y(t)$ são ortogonais no intervalo $[t_1, t_2]$, e se $z(t) = x(t) + y(t)$

$$\text{Então } E_z = E_x + E_y$$

- Consequentemente, se $g(t) = \sum c_n f_n(t)$

$$\text{Então } E_g = \sum c_n^2 E_n$$

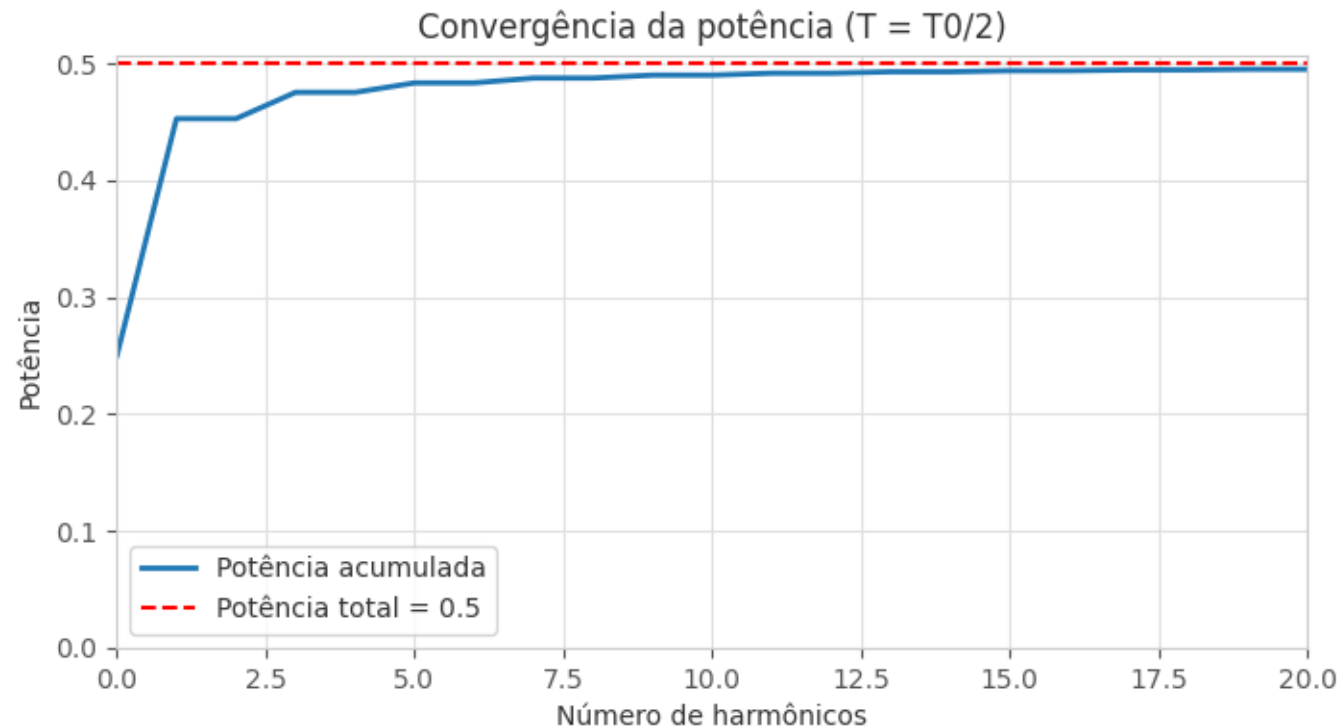
Na série de Fourier (considerando sinal periódico):

$$g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{j2\pi n f_0 t} \Rightarrow P_g = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |D_n|^2$$

Podemos obter a potência como uma soma em vez da integral

Potência na Série de Fourier

- A maior parte da potência está usualmente concentrada nos harmônicos iniciais (sinais em banda base)

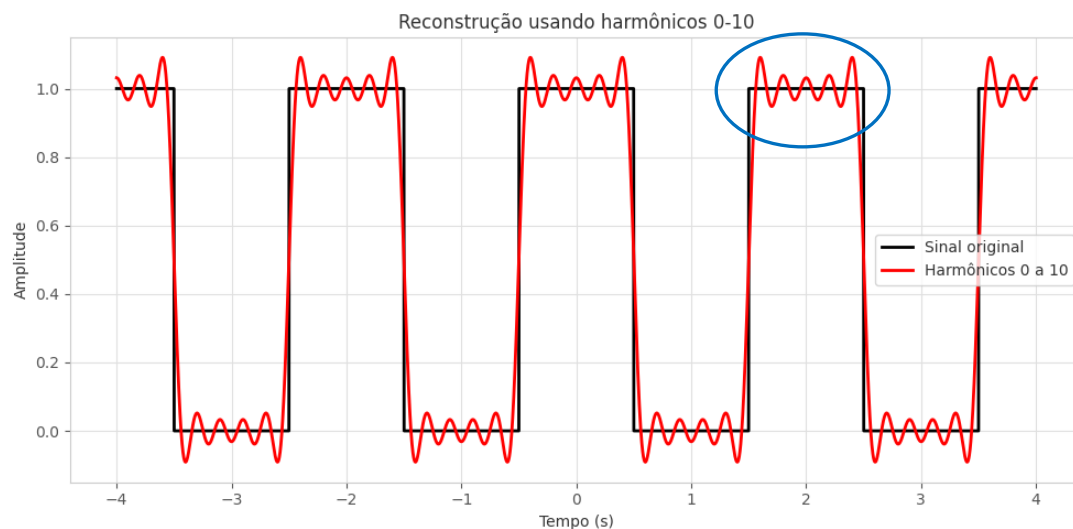


Filtragem de Sinais

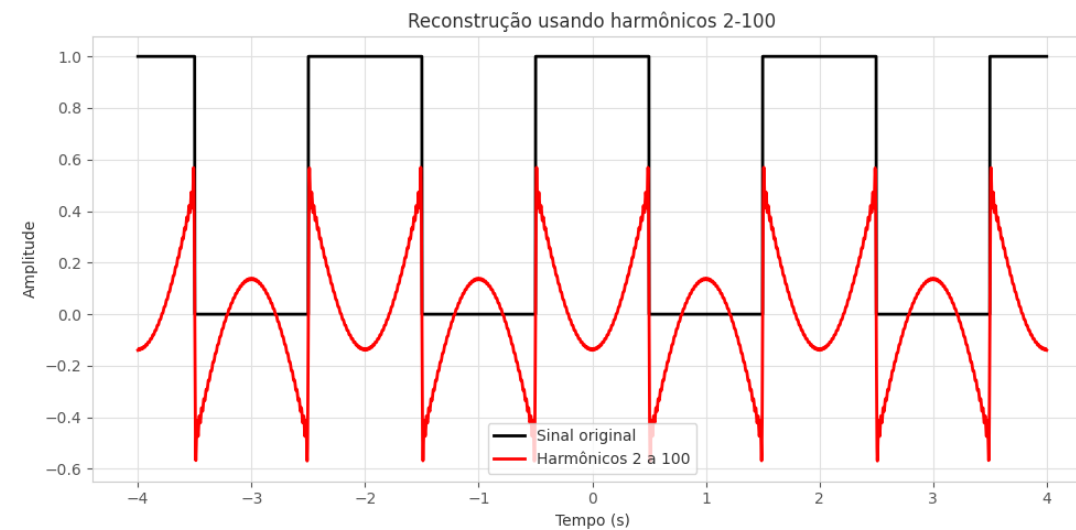
- Podemos filtrar o sinal eliminando alguns harmônicos

Passa-baixa

Efeito de Gibbs



Passa-alta



Série de Fourier Exponencial

Por que a exponencial complexa?

- Por que a exponencial complexa?
- Uma função $x(t)$ é autofunção de uma transformação

$$y(t) = T(x(t))$$

se

$$y(t) = \lambda x(t)$$

- A exponencial complexa é uma autofunção de um sistema LTI,

